Laboratorio 2 – Servicios de Red en una LAN

Duración estimada: 40–50 minutos

Objetivo del laboratorio:

- ☐ Configurar una red LAN básica
- ☐ Asignar direcciones IPv4
- ☐ Configurar un servidor DNS
- ☐ Configurar un servidor Web (HTTP)
- ☐ Acceder al sitio desde un cliente usando un nombre de dominio

Esto conecta directamente con lo visto en la capa de aplicación (HTTP y DNS).

Topología del laboratorio

Dispositivos necesarios:

- 1 Switch
- 1 Server
- 2 PCs

Todos en la misma red.

Paso 1 – Crear la topología

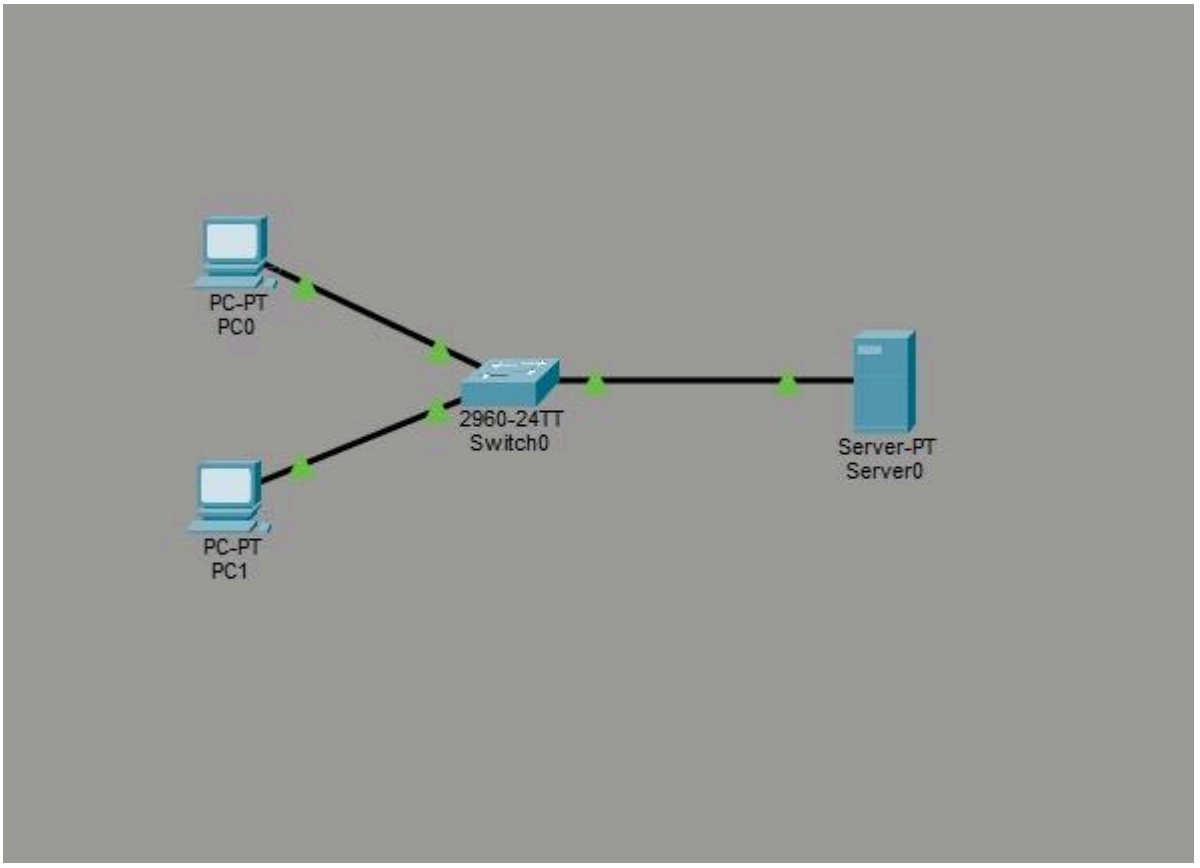
En Packet Tracer agregar:

1 Switch 2960

2 PC

1 Server

Conectarlos con Copper Straight Through.



Paso 2 – Configurar direcciones IP

Asignar las siguientes direcciones.

PC0

IP

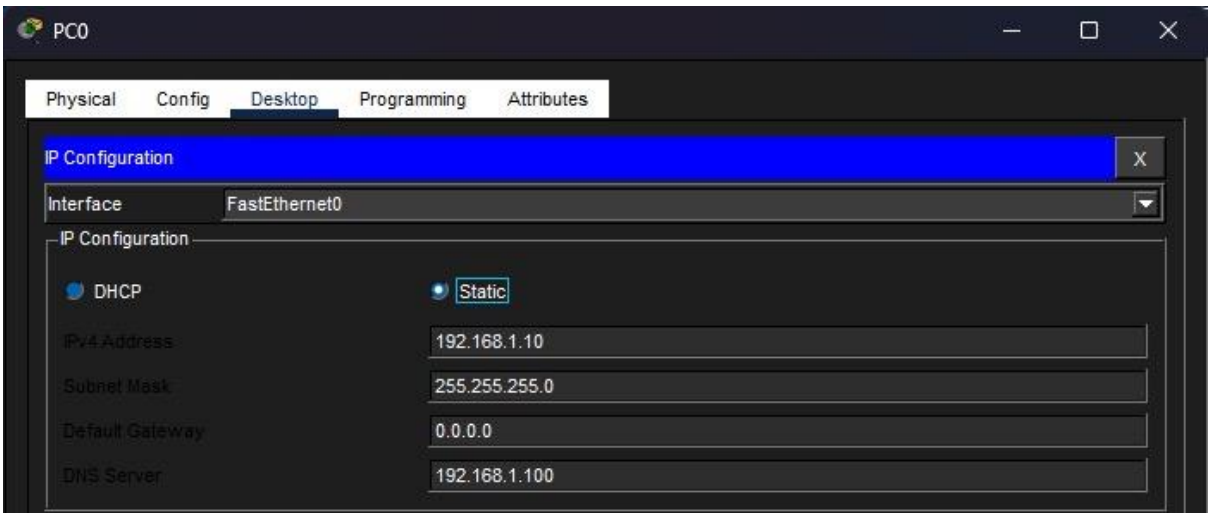
192.168.1.10

Mask

255.255.255.0

DNS

192.168.1.100



PC1

IP

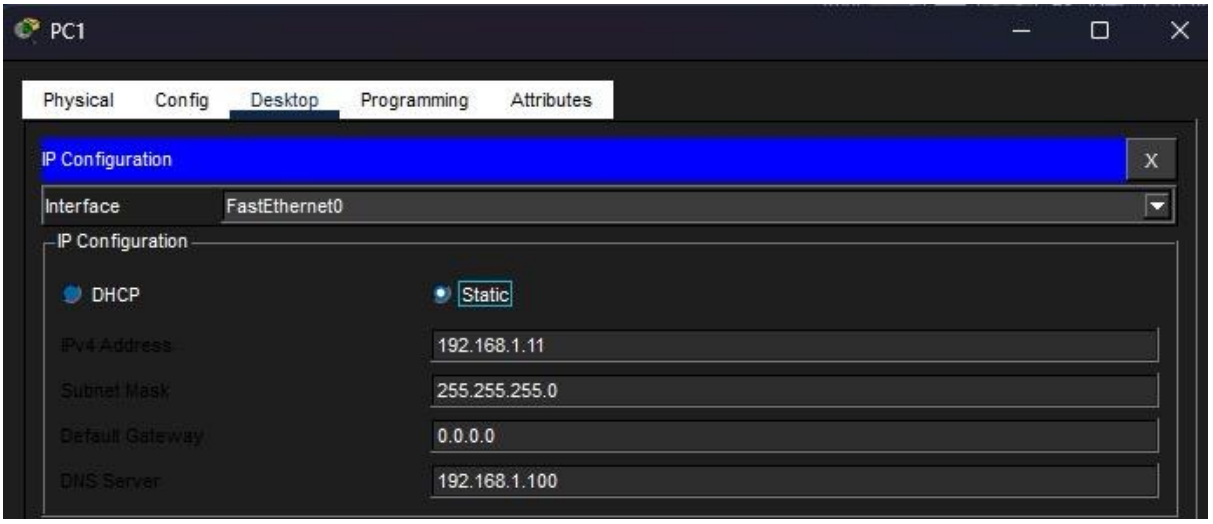
192.168.1.11

Mask

255.255.255.0

DNS

192.168.1.100



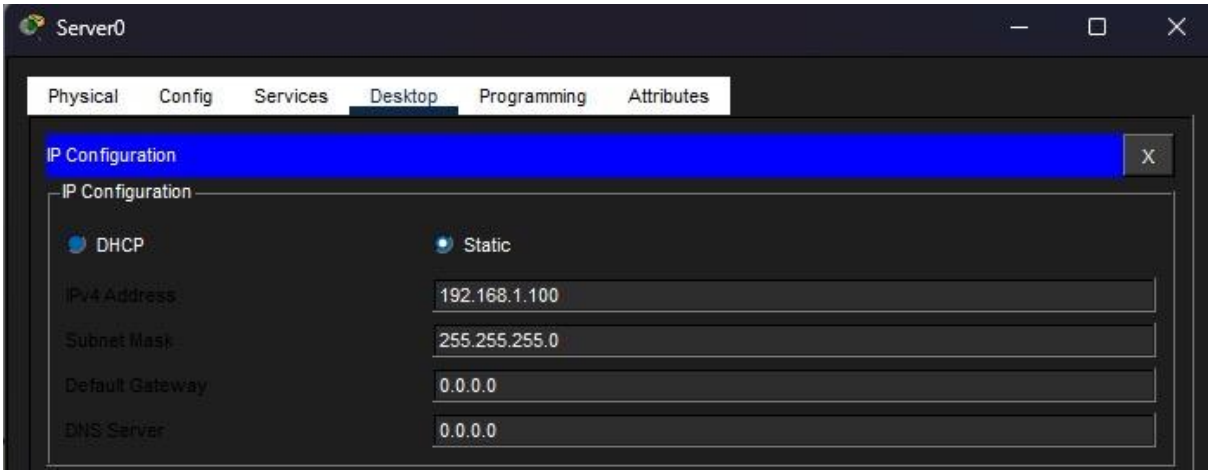
Server

IP

192.168.1.100

Mask

255.255.255.0



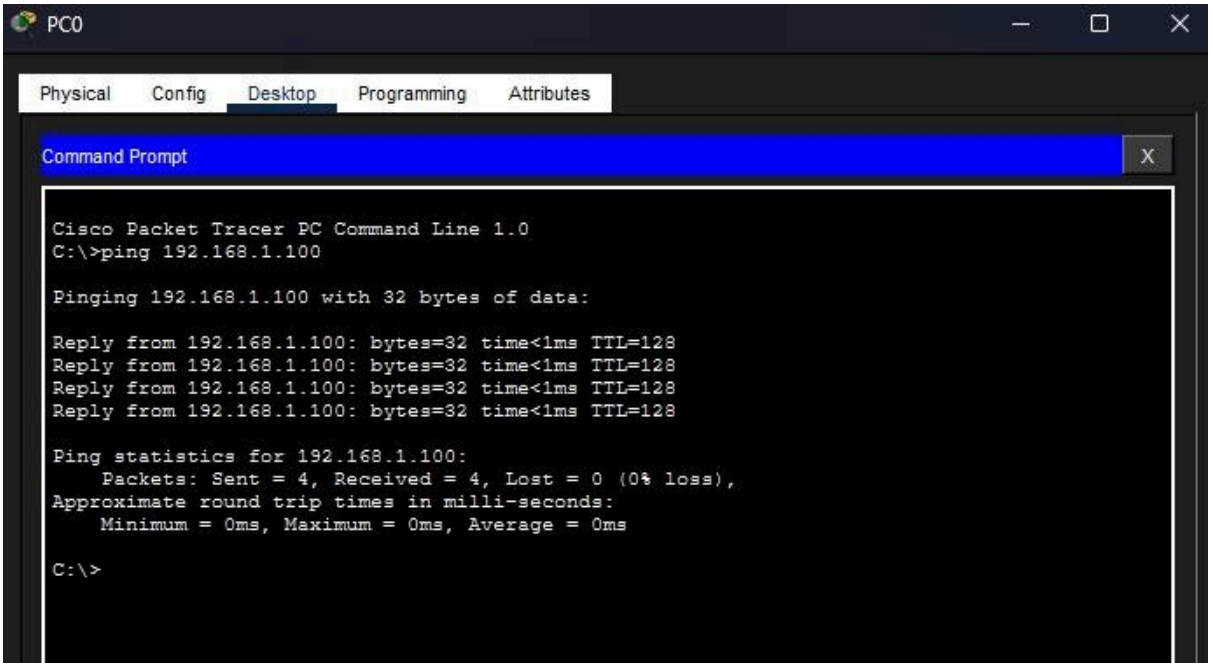
Paso 3 – Verificar conectividad

Desde PC0 abrir Command Prompt.

Probar:

ping 192.168.1.100

Si responde, la red LAN funciona.



Recordatorio: El ping usa ICMP y sirve para verificar conectividad entre dispositivos.

Aunque ICMP no es parte de la capa de aplicación, es muy usado para diagnóstico de red.

Paso 4 – Activar servidor HTTP

Ir al Server.

Seleccionar:

Services

Luego:

HTTP

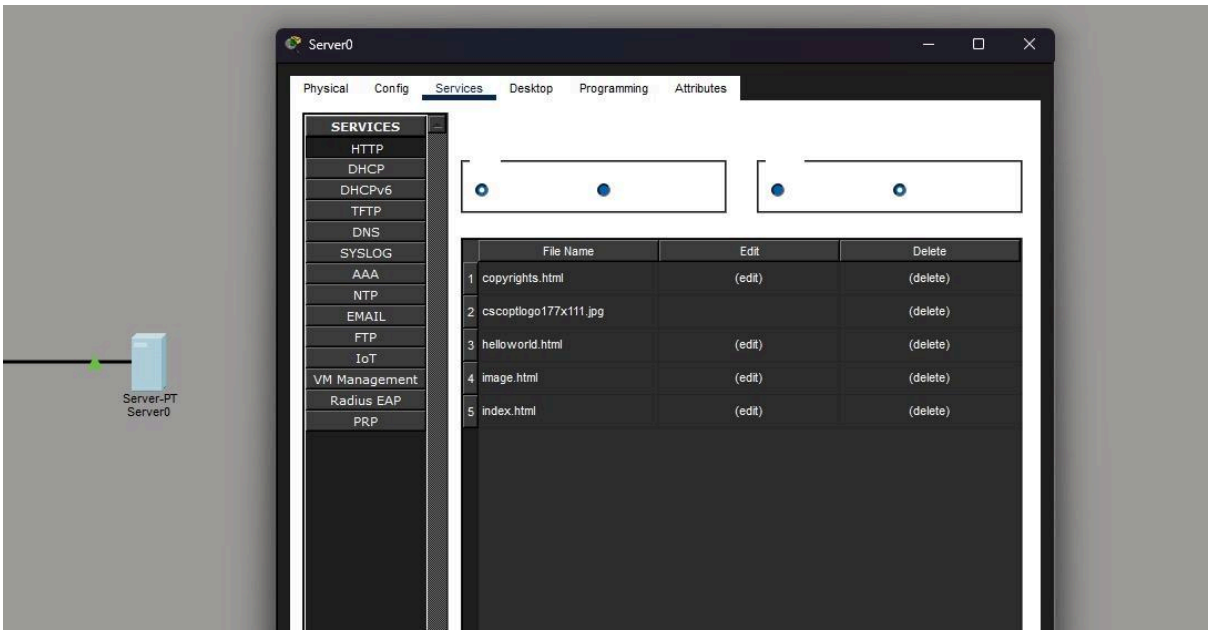
Activar:

HTTP: ON

Ahora el servidor funciona como servidor web.

Esto usa el protocolo:

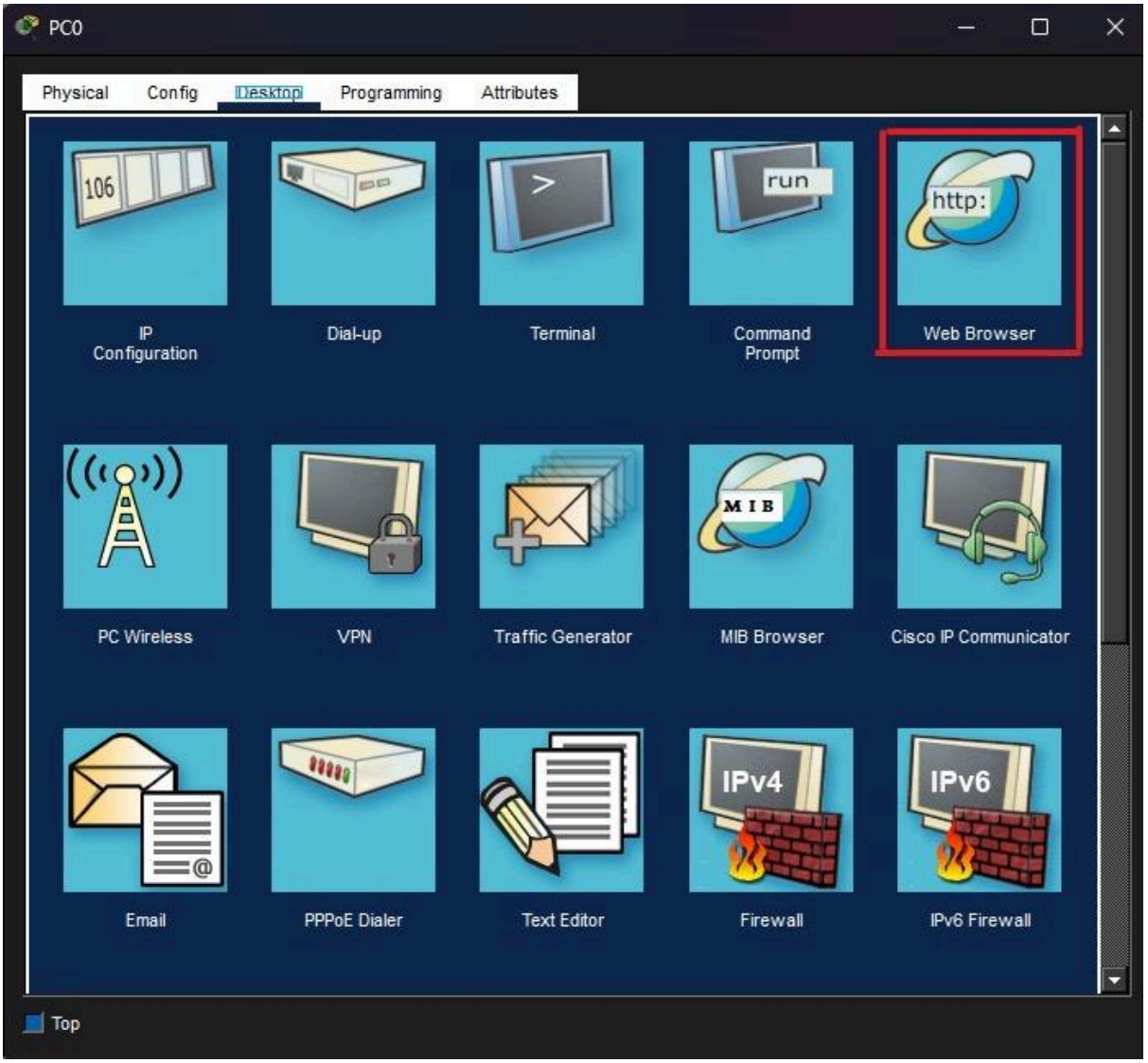
HTTP
puerto 80.



Paso 5 – Acceder al sitio web

Desde PC0 abrir:

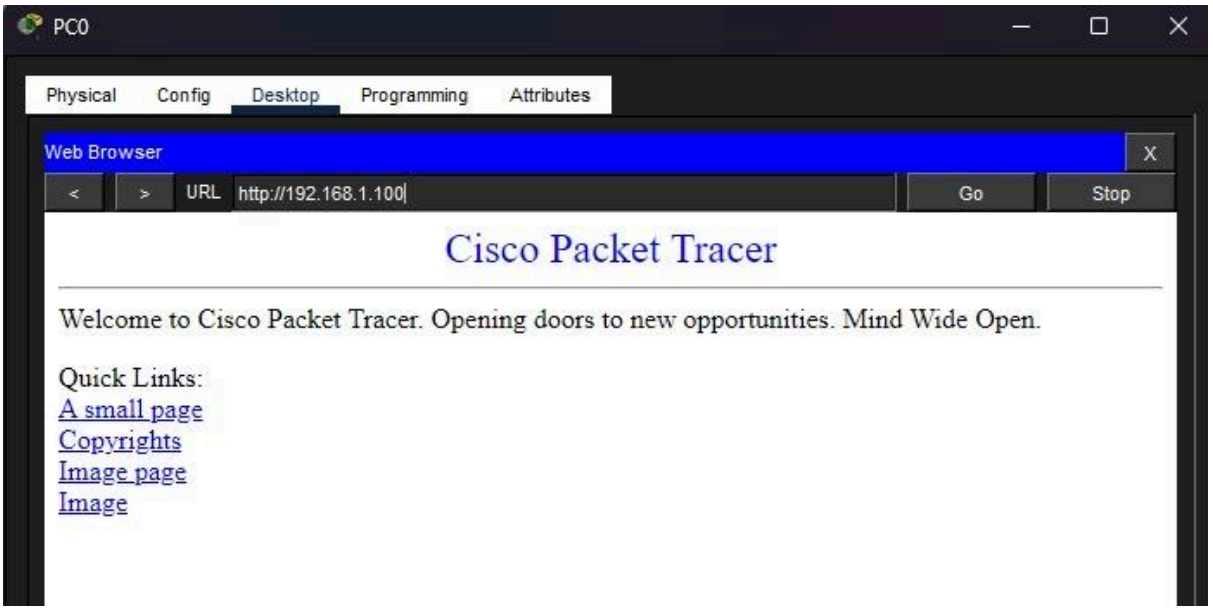
Desktop
Web Browser



Ingresar:

192.168.1.100

Si todo está correcto, aparecerá la página.



Recordatorio:
El navegador envía una solicitud HTTP al servidor.
El servidor responde enviando el archivo HTML.
Esto demuestra cómo funciona la capa de aplicación en la web.

Paso 7 – Configurar DNS

Ahora vamos a resolver nombres.

En el Server:

Ir a:

Services

DNS

Activar:

DNS ON

Agregar un registro.

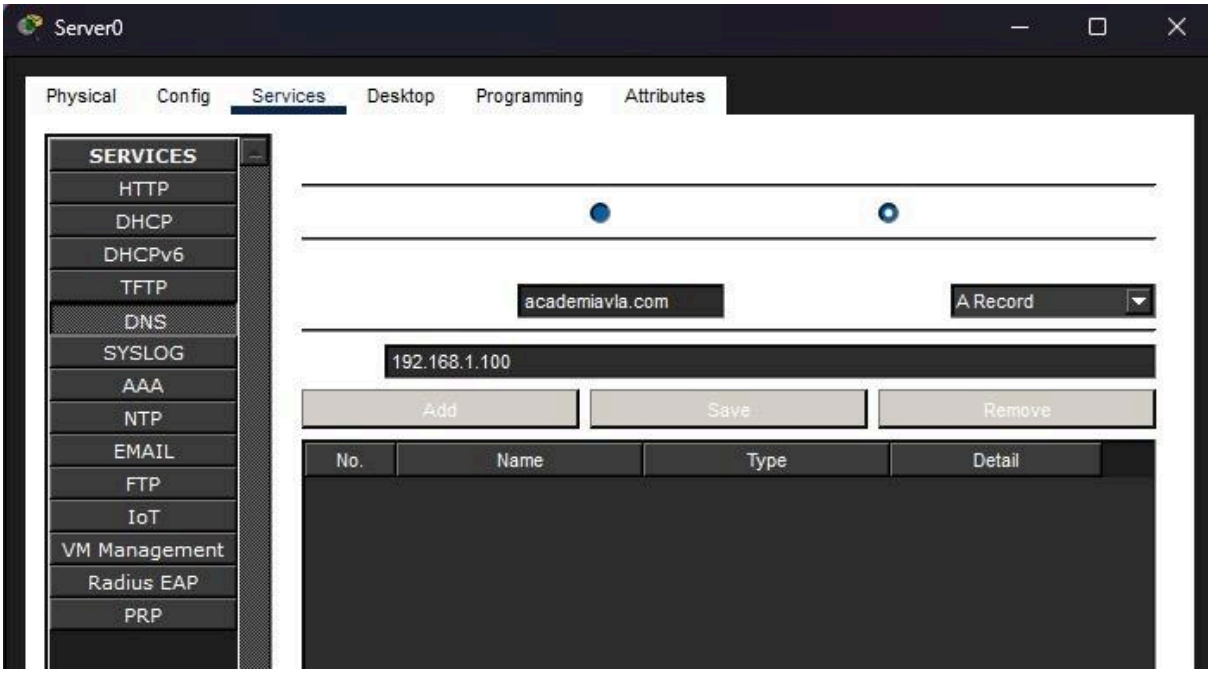
Name

academiavla.com

Address

192.168.1.100

Guardar.



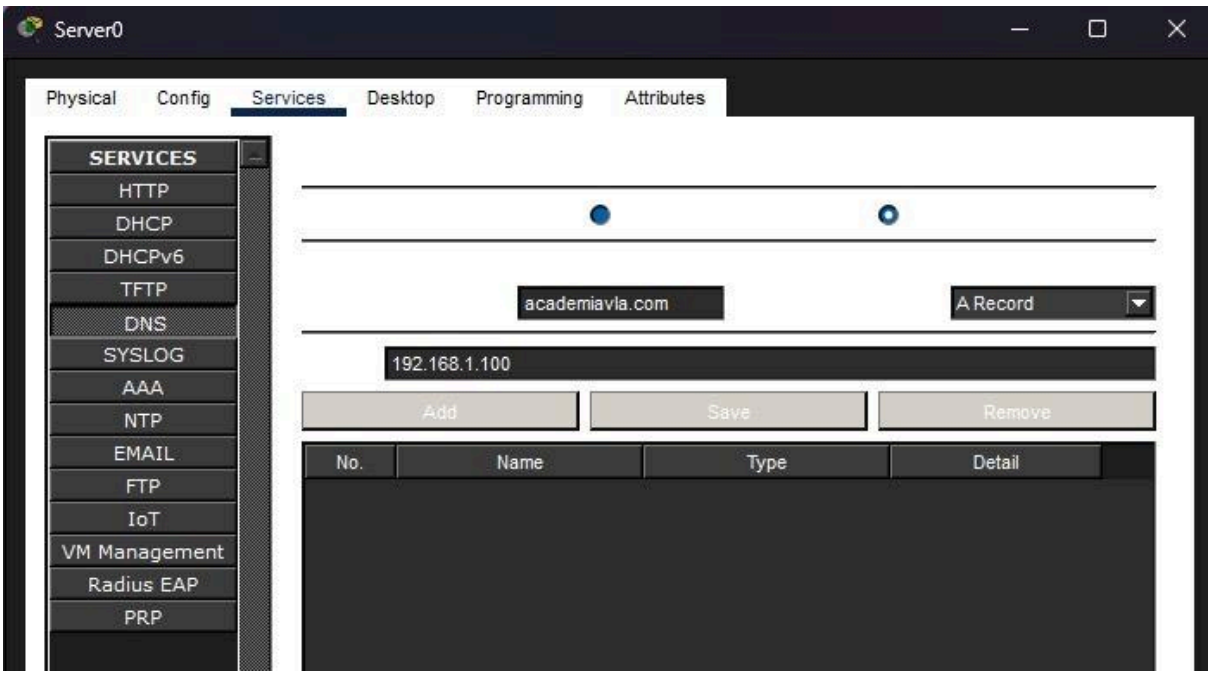
Paso 8 – Probar DNS

En PC0 abrir navegador.

Escribir:

academiavla.com

Ahora el navegador debe cargar la página.



Lo que ocurrió fue:

1. El navegador preguntó al servidor DNS
2. El DNS respondió con la IP
3. El navegador hizo la solicitud HTTP

Esto es exactamente lo que ocurre cuando visitamos sitios reales como:

- Facebook
- Amazon
- Netflix

¿Qué servicio permite convertir nombres en direcciones IP?

¿Qué protocolo permite transferir páginas web?